Pandas Functions & Their Uses

ফাংশন / মেথড এবং তাদের ব্যবহার বাংলা Reference Guide

এই রেফারেন্স গাইডে ডেটা অ্যানালিসিস, ক্লিনিং এবং ম্যানিপুলেশনের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Pandas functions, DataFrame/Series methods এবং প্রয়োজনীয় attributes একসঙ্গে রাখা হয়েছে।

1. DataFrame ও Series তৈরি ও basic setup

Function / Method	Use / ব্যবহার
`pd.DataFrame(data, index, columns)`	Python dict, list, বা NumPy array থেকে 2D tabular data structure (DataFrame) তৈরি করে।
`pd.Series(data, index)`	1D labeled array তৈরি করে। DataFrame-এর প্রতিটি কলাম মূলত একটি Series।
`pd.date_range(start, end, periods)`	নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি (যেমন দিন, মাস) অনুযায়ী Datetime index বা sequence তৈরি করে।
`df.copy(deep=True)`	DataFrame-এর একটি সম্পূর্ণ (independent) কপি তৈরি করে। কপি পরিবর্তন করলে মূল ডেটা বদলায় না।

2. Shape, Info, Data Types ও Overview

Function / Method	Use / ব্যবহার
`df.shape`	DataFrame-এ কয়টি row এবং column আছে তা জানায়। যেমন (100, 5) মানে 100 row, 5 column (এটি attribute)।
`df.info()`	DataFrame-এর summary দেখায়: column name, non-null count, memory usage এবং data types।
`df.dtypes`	প্রতিটি কলামের data type (যেমন int64, float64, object) তালিকাভুক্ত করে দেখায়।
`df.head(n)`	ডেটাফ্রেমের প্রথম n-টি সারি দেখায় (ডিফল্ট n=5)। ডেটা একনজরে দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
`df.tail(n)`	ডেটাফ্রেমের শেষের n-টি সারি দেখায়।
`df.describe()`	Numerical কলামগুলোর descriptive statistics (count, mean, std, min, 25%, 50%, 75%, max) প্রদান করে।
`df.astype(dtype)`	কলামের data type পরিবর্তন করে (যেমন string থেকে int বা float-এ রূপান্তর)।
`df.nunique()`	প্রতিটি কলামে কয়টি unique (অদ্বিতীয়) ভ্যালু আছে তা গণনা করে।

3. Indexing, Selection ও Filtering

Function / Method	Use / ব্যবহার
`df.loc[row_label, col_label]`	Label বা ইনডেক্সের নাম ব্যবহার করে row/column সিলেক্ট করে। রেঞ্জ দিলে শেষের মানটিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
`df.iloc[row_pos, col_pos]`	Integer position (0-based index) ব্যবহার করে row/column সিলেক্ট করে।
`df[condition]`	Boolean condition দিয়ে ডেটা ফিল্টার করে (যেমন `df[df['age'] > 18]`)।
`df.query('condition_string')`	String-এর মাধ্যমে condition লিখে দ্রুত ফিল্টার করে (যেমন `df.query('age > 18 & sex == "M"')`)।
`df.isin(values)`	ডেটাফ্রেম বা সিরিজের মানগুলো নির্দিষ্ট লিস্টের মধ্যে আছে কি না তার Boolean mask দেয়।
`df.set_index(keys)`	বিদ্যমান কোনো কলামকে ডেটাফ্রেমের row index হিসেবে সেট করে।
`df.reset_index(drop=False)`	Index-কে রিসিট করে ডিফল্ট 0, 1, 2... ইনডেক্স তৈরি করে। `drop=True` দিলে পুরনো ইনডেক্স কলাম মুছে যায়।

4. Missing Data Handling (NaN/Null)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`df.isna() / df.isnull()`	প্রতিটি সেলে Missing value (NaN/Null) আছে কি না তা পরীক্ষা করে Boolean mask দেয়।
`df.dropna(axis=0, how='any')`	Missing value থাকা row (axis=0) বা column (axis=1) মুছে ফেলে।
`df.fillna(value)`	Missing value-গুলোর জায়গায় নির্দিষ্ট মান (যেমন 0 বা mean) বসিয়ে দেয়।
`df.ffill() / df.bfill()`	Forward fill (আগের ভ্যালু দিয়ে পূরণ) বা Backward fill (পরের ভ্যালু দিয়ে পূরণ) করে।

5. Data Manipulation, Sorting ও Renaming

Function / Method	Use / ব্যবহার
`df.sort_values(by, ascending)`	নির্দিষ্ট কলামের ভ্যালু অনুযায়ী ডেটা সর্ট করে। `ascending=False` দিলে বড় থেকে ছোট সাজায়।
`df.rename(columns={...})`	Dictionary ব্যবহার করে কলাম বা ইনডেক্সের নাম পরিবর্তন করে (যেমন `{'old_name': 'new_name'}`)।
`df.drop(labels, axis)`	নির্দিষ্ট row (axis=0) বা column (axis=1) সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়।
`df.replace(to_replace, value)`	নির্দিষ্ট ভ্যালু বা প্যাটার্নকে অন্য ভ্যালু দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।
`df.drop_duplicates()`	একই ডেটা থাকা ডুপ্লিকেট সারিগুলো (rows) মুছে ফেলে শুধুমাত্র ইউনিক সারিগুলো রাখে।
`df.apply(func, axis=0)`	কোনো কাস্টম বা বিল্ট-ইন ফাংশন প্রতিটি row বা column-এর ওপর প্রয়োগ করে।

6. Grouping, Aggregation ও Statistics

Function / Method	Use / ব্যবহার
`df.groupby(by)`	নির্দিষ্ট কলামের ভ্যালুর ওপর ভিত্তি করে ডেটা গ্রুপ করে (SQL-এর GROUP BY-এর মতো)।
`df.agg(func)`	গ্রুপ করা ডেটার ওপর এক বা একাধিক এগ্রিগেশন ফাংশন (যেমন 'mean', 'sum', 'max') প্রয়োগ করে।
`df['col'].value_counts()`	একটি নির্দিষ্ট কলামের ইউনিক ভ্যালুগুলো কতবার আছে তার ফ্রিকোয়েন্সি হিসাব করে।
`df.pivot_table(values, index, columns)`	Excel-এর পিভট টেবিলের মতো মাল্টি-ডাইমেনশনাল সামারি টেবিল তৈরি করে।
`df.sum(), df.mean(), df.max()`	কলাম বা সারির যোগফল, গড়, সর্বোচ্চ মান ইত্যাদি পরিসংখ্যানগত হিসাব দেয়।

7. Merge, Join ও Concatenation

Function / Method	Use / ব্যবহার
`pd.concat([df1, df2], axis)`	একাধিক ডেটাফ্রেমকে উপর-নিচে (axis=0, row বরাবর) বা পাশাপাশি (axis=1, column বরাবর) জোড়া লাগায়।
`pd.merge(left, right, on, how)`	দুটি ডেটাফ্রেমকে নির্দিষ্ট কমন কলামের (on) ভিত্তিতে জয়েন করে (যেমন SQL JOIN)।
`df.join(other, how='left')`	দুটি ডেটাফ্রেমকে তাদের Index-এর ভিত্তিতে পাশাপাশি যুক্ত করে।

8. File Save ও Load (I/O)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`pd.read_csv(filepath)`	CSV (Comma Separated Values) ফাইল থেকে ডেটা পড়ে DataFrame তৈরি করে।
`pd.read_excel(filepath)`	Excel ফাইল (.xls, .xlsx) থেকে ডেটা লোড করে।
`df.to_csv(filepath, index=False)`	ডেটাফ্রেমকে CSV ফাইল হিসেবে সেভ করে। `index=False` দিলে ইনডেক্স কলাম সেভ হয় না।
`df.to_excel(filepath)`	ডেটাফ্রেমকে Excel ফাইল ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করে।

9. গুরুত্বপূর্ণ Attributes ও Parameters (ফাংশন নয়, তবে জানা জরুরি)

Attribute / Parameter	Use / ব্যবহার
`axis=0 / axis='index'`	অপারেশনটি Row বরাবর কাজ করবে (সাধারণত column-গুলোর পরিসংখ্যান বের করতে)।
`axis=1 / axis='columns'`	অপারেশনটি Column বরাবর কাজ করবে (সাধারণত row-ভিত্তিক পরিসংখ্যান বা কলাম বাদ দিতে)।
`inplace=True`	নতুন ডেটাফ্রেম রিটার্ন করার বদলে মূল ডেটাফ্রেমেই সরাসরি পরিবর্তন করে (memory বাঁচায়)।
`how='inner' / 'left' / 'outer'`	`pd.merge` বা `join`-এর ক্ষেত্রে কোন ধরণের জয়েন হবে তা নির্ধারণ করে (Intersection, Left-all, Union)।
`ascending=False`	সর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো বড় থেকে ছোট (Descending) অর্ডারে সাজানোর নির্দেশ দেয়।